

Foundations Course

Lab 1

27. user-1 ajouté au groupe d'utilisateur S3-Support

1 utilisateur ajouté à ce groupe.

S3-Support

Supprimer

Récapitulatif

Modifier

Nom du groupe de personnes

Heure de création

ARN

S3-Support

April 03, 2026, 12:45 (UTC+02:00)

arn:aws:iam::211125491770:group/spl66/S3-Support

Personnes (1)

Autorisations

Access Advisor

Utilisateurs de ce groupe (1)

Supprimer

Ajouter des personnes

Un utilisateur IAM est une entité que vous créez dans AWS pour représenter la personne ou l'application qui l'utilise pour interagir avec AWS.

Rechercher

< 1 >

Nom d'utilisateur

Groupes

Dernière ac...

Heure de cr...

[user-1](#)

1

Aucun

Il y a 11 minutes

28. user-2 ajouté au groupe d'utilisateur EC2-Support

1 utilisateur ajouté à ce groupe.

EC2-Support

Supprimer

Récapitulatif

Modifier

Nom du groupe de personnes

Heure de création

ARN

EC2-Support

April 03, 2026, 12:45 (UTC+02:00)

arn:aws:iam::211125491770:group/spl66/EC2-Support

Personnes (1)

Autorisations

Access Advisor

Utilisateurs de ce groupe (1)

Supprimer

Ajouter des personnes

Un utilisateur IAM est une entité que vous créez dans AWS pour représenter la personne ou l'application qui l'utilise pour interagir avec AWS.

Rechercher

< 1 >

Nom d'utilisateur

Groupes

Dernière ac...

Heure de cr...

[user-2](#)

1

Aucun

Il y a 12 minutes

29. user-3 ajouté au groupe d'utilisateur EC2-Admin

1 utilisateur ajouté à ce groupe.

EC2-Admin

Infos

Supprimer

Récapitulatif

Modifier

Nom du groupe de personnes

EC2-Admin

Heure de création

April 03, 2026, 12:45 (UTC+02:00)

ARN

arn:aws:iam::211125491770:group/spl66/EC2-Admin

Personnes (1)

Autorisations

Access Advisor

Utilisateurs de ce groupe (1)

Supprimer

Ajouter des personnes

Un utilisateur IAM est une entité que vous créez dans AWS pour représenter la personne ou l'application qui l'utilise pour interagir avec AWS.

Rechercher

< 1 >

Nom d'utilisateur

Groupes

Dernière ac...

Heure de cr...

user-3

1

Aucun

Il y a 13 minutes

30. 1 user dans chaque groupe d'utilisateur

☐	EC2-Admin	1	✓ Défini	Il y a 13 minutes
☐	EC2-Support	1	✓ Défini	Il y a 13 minutes
☐	S3-Support	1	✓ Défini	Il y a 13 minutes

31. <https://211125491770.signin.aws.amazon.com/console>

37. user-1 n'a pas accès aux compartiments de EC2

Ressources

Vous utilisez les ressources Amazon EC2 suivantes dans la région États-Unis (Virginie du Nord) :

Instances (en cours d'exécution)0

Adresses IP Elastic

Erreur d'API

Capacity Reservations

Erreur d'API

Équilibreurs de charge

Erreur d'API

Groupes Auto Scaling

Erreur d'API

Groupes de placement

Erreur d'API

Groupes de sécurité

Erreur d'API

Hôtes dédiés

Erreur d'API

Instances

Erreur d'API

Instantanés

Erreur d'API

Paires de clés

Erreur d'API

Volumes

Erreur d'API

Coût EC2

Période :6 derniers mois

Région :Mondial

Coût total

Chargement impossible

Régions

Chargement impossible

Chargement impossible

Analysez vos coûts dans Cost Explorer

Lancer une instance

Pour commencer, lancez une instance Amazon EC2 qui est un serveur virtuel dans le cloud.

Santé du service

Tableau de bord d'AWS Health

Attributs du compte

Une erreur s'est produite.

Une erreur s'est produite lors

46. impossible d'arrêter l'instance LabHost avec user-2

Échec de Stop (Arrêter) de l'instance i-0241c23ef0b9bacc2

Diagnose with Amazon Q

You are not authorized to perform this operation. User: `arn:aws:iam::211125491770:user/spl66/user-2` is not authorized to perform: `ec2:StopInstances` on resource: `arn:aws:ec2:us-east-1:211125491770:instance/i-0241c23ef0b9bacc2` because no identity-based policy allows the `ec2:StopInstances` action.

Encoded authorization failure message:

`sk4PZJ6O1J3NjGDOM0TAwccTdtuaqpVjWX8Da5T9Lnlv1403ABd88bY9TN-VPT_sPHP14TXMYffV6g28NqsLiHQEtETfFjHek78_8Pyygd6KZJznSPSQbvR7HX7VLFo-jTslsvBuYm3ccPIKTouprnQsrllY5SEhIHZhdwRjlfxvix7AuOZ4DkZSdDLLe0nSRzahdzFNWJqK2L2agVZevF91KhmlElbz1Vva5TZkEkxoqv-PF62x03hv0TB9cOV86E89T4_XUMThOsw73I5XUP_ep3qf7XBAfAKU1LpoCtW6VTjm4itLQWY98uc1cVj0Ql3jKzZW8YJbUDwoVHSrXZ1je6keoc5N-P3luQF6jRHJKOX5ZEITts-7D5x2DSKhW-yoHIMpGtAx0h80fD6jY3Oe3avSeUx3H2YQqHUFPG6QAQfhgx_bpoppqJjq68TRo1ksls3BNSzNws7rmFeCg07HTRntcFLBuYo6-OQKiv_niM73Q8VVCY5B89CnCHzpnNrdWLTsIXF57eP8FhIVz38_Wb0Um74DAhL3i7Sa1u_nXUS`

i-0241c23ef0b9bacc2 (LabHost)

56. arrêt de l'instance LabHost avec user-3

Arrêt initié avec succès de i-0241c23ef0b9bacc2

Instances (1/2)

Informations

Se connecter

État de l'instance

Actions

Lancer des instances

Ensembles de filtres enregistrés

Choisir un ensemble d...

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

< 1 >

	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alar
☐	Bastion Host	i-03ecdefc4b8a502f0	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Une erre
☒	LabHost	i-0241c23ef0b9bacc2	Arrêt en co...	t2.micro	2/2 vérifications r	Une erre

Lab 2

21. associations de lab-subnet-private1-us-east-1a : lab-subnet-private1-us-east-1a et lab-subnet-private2

Vous avez bien mis à jour les associations de sous-réseaux pour rtb-0c769c639a22638c8 / lab-rtb-private1-us-east-1a.

Tables de routage (1/6)

Infos

Last updated less than a minute ago

Actions

Créer une table de routage

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

< 1 >

Name	ID de la table de routage
------	---------------------------

rtb-0c769c639a22638c8 / lab-rtb-private1-us-east-1a

27. associations de lab-rtb-public : lab-rtb-public et lab-subnet-public2

 Vous avez bien mis à jour les associations de sous-réseaux pour rtb-095f0b23c94449c37 / lab-rtb-public. 

Tables de routage (1/6) [Infos](#)

Last updated  less than a minute ago [Actions](#) [Créer une table de routage](#)

 Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

< 1 > 

 Name	ID de la table de routage
rtb-095f0b23c94449c37 / lab-rtb-public  	

32. Création du groupe de sécurité Web Security Group

 Le groupe de sécurité ([sg-086b269fc49125a52](#) | [Web Security Group](#)) a été créé avec succès. 
[► Détails](#)

sg-086b269fc49125a52 - Web Security Group

[Actions](#)

Détails

Nom du groupe de sécurité  Web Security Group	ID du groupe de sécurité  sg-086b269fc49125a52
Description  Enable HTTP access	ID de VPC vpc-0d1bf61c70ea917eb
Propriétaire  915235287049	Nombre de règles entrantes 1 Entrée d'autorisation
Nombre de règles sortantes 1 Entrée d'autorisation	

42. Lancement de l'instance Web Server 1

 **Succès**
Lancement de l'instance réussi ([i-07a64eb30d60074f1](#))

44. Lancement terminé

Instances (2) Informations

Date de la dernière mise à jour
Il y a less than a minute

Se connecter

État de l'instance

Actions

Lancer des instances

Ensembles de filtres enregistrés

Choisir un ensemble d...

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de dispon...	DN
☐	Bastion Host	i-0edcd73ee5b22f2a4	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarm	us-east-1a	ec:
☐	Web Server 1	i-07a64eb30d60074f1	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarm	us-east-1b	ec:

47. DNS public IPv4 de l'instance Web Server 1 :
ec2-100-31-72-72.compute-1.amazonaws.com

Welcome to AWS Technical Essential

Non sécurisé http://ec2-100-31-72-72.compute-1.amazonaws.com

aws Load Test RDS

Meta-Data	Value
InstanceId	i-07a64eb30d60074f1
Availability Zone	us-east-1b

Current CPU Load: 0%

Lab 3

18. Lancement de l'instance

✓ Succès

Lancement de l'instance réussi (i-093e0383b9011dd7d)

20. Instance Amazon EC2 en cours d'exécution

Instances (1/2) Informations

Date de la dernière mise à jour
Il y a less than a minute

Se connecter

État de l'instance

Actions

Lancer des instances

Ensembles de filtres enregistrés

Choisir un ensemble d...

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

< 1 >

☐	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de dispon...	DN
☐	Bastion Host	i-03926f597bf5a1c5d	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarm	us-east-1a	ec:
☒	Web Server	i-093e0383b9011dd7d	En cours d'...	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les alarm	us-east-1a	ec:

21. Contrôle des statuts

i-093e0383b9011dd7d (Web Server)

Détails

Statuts et alarmes

Surveillance

Sécurité

Mise en réseau

Stockage

Balises

Vérifications de statut Informations

Actions

Les vérifications de statut détectent les problèmes susceptibles d'empêcher i-093e0383b9011dd7d (Web Server) d'exécuter vos applications.

Vérification de statut de système

Vérification de statut d'instance

✓ Vérification réussie

✓ Vérification réussie

► Métriques

22. Surveillance

i-093e0383b9011dd7d (Web Server)

Détails

Statuts et alarmes

Surveillance

Sécurité

Mise en réseau

Stockage

Balises

Inclure les métriques dans l'espace de noms CWAgent

En savoir plus

Recommandations d'alarmes

Configuration de l'agent CloudWatch

Gérer la surveillance détaillée

Enquêteur avec l'IA – nouveau

3h 1j 1sem. 1h

Fuseau horaire UTC

Explorez les éléments associés

Utilisation CPU (%)

Percent

10.4%

Réseau entrant (octets)

Bytes

2.723M

Réseau sortant (octets)

Bytes

10.61k

Paquets de réseau entrant (nombre)

Count

1.25K

23. Journal système : affiche la sortie de la console de l'instance

Journal système

Les journaux ne sont récupérés qu'après un événement du cycle de vie de l'instance (lancement/redémarrage/termination/hibernation)

Copier le journal

Téléchargement

Lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre instance EC2, la vérification des journaux système peut vous aider à en identifier la cause.

```
[ 32.226126] cloud-init[2151]: mod_lua-2.4.66-1.amzn2023.0.1.x86_64
[ 32.252174] cloud-init[2151]: Complete!
[ 32.326238] cloud-init[2151]: Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service â€” /usr/lib/systemd/system/httpd.serv
[ 32.560592] zram_generator::config[3644]: zram0: system has too much memory (961MB), limit is 800MB, ignoring.
ci-info: +++++Authorized keys from /home/ec2-user/.ssh/authorized_keys for user ec2-user+++++
ci-info: +-----+
ci-info: | Keytype |                               Fingerprint (sha256)                               | Options | Comment |
ci-info: +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ci-info: | ssh-rsa | 79:7d:6b:62:c7:1e:61:f2:91:ba:e6:85:25:c8:71:fb:0d:8c:c6:c7:d0:d2:01:17:a0:c8:aa:b8:18:47:ea:82 | - | vockey |
ci-info: +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: #####
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: 256 SHA256:T6eLxgSMdkRMiP6QEG10gQJ85Nz4JlRhBk8B0D5R8c root@ip-10-0-1-11.ec2.internal (ECDSA)
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: 256 SHA256:T9/ZHMn0lehBcbQHBP7hAm90IrTxwLdQk81K6eNBmKA root@ip-10-0-1-11.ec2.internal (ED25519)
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Apr  4 13:31:16 cloud-init: #####
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBB567r/hEMDvz88c/00jZQekbd0N+9GFyBddpvxCrYtAIdXeoVokTjyV75JwHxG5RR6Lv
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINzBkmHlkwyGwSbw9V874gjXgQVL28oUkFswPi/q/wi0 root@ip-10-0-1-11.ec2.internal
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
```

24. paquet HTTP installé à partir des données utilisateurs ajoutées

```
32.126036] cloud-init[2151]: apr-1.7.5-1.amzn2023.0.4.x86_64
32.133680] cloud-init[2151]: apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
32.141496] cloud-init[2151]: apr-util-ldap-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
32.148556] cloud-init[2151]: apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
32.158088] cloud-init[2151]: generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
32.170908] cloud-init[2151]: httpd-2.4.66-1.amzn2023.0.1.x86_64
32.176994] cloud-init[2151]: httpd-core-2.4.66-1.amzn2023.0.1.x86_64
32.183017] cloud-init[2151]: httpdfilesystem-2.4.66-1.amzn2023.0.1.noarch
32.189327] cloud-init[2151]: httpd-tools-2.4.66-1.amzn2023.0.1.x86_64
32.196485] cloud-init[2151]: libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64
32.206225] cloud-init[2151]: mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch
32.216638] cloud-init[2151]: mod_http2-2.0.27-1.amzn2023.0.3.x86_64
32.226126] cloud-init[2151]: mod_lua-2.4.66-1.amzn2023.0.1.x86_64
32.252174] cloud-init[2151]: Complete!
32.326238] cloud-init[2151]: Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service â€” /usr/lib/systemd/system/httpd.serv
32.560592] zram_generator::config[3644]: zram0: system has too much memory (961MB), limit is 800MB, ignoring.
i-info: +++++Authorized keys from /home/ec2-user/.ssh/authorized_keys for user ec2-user+++++
i-info: +-----+
i-info: | Keytype |                               Fingerprint (sha256)                               | Options | Comment |
i-info: +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
i-info: | ssh-rsa | 79:7d:6b:62:c7:1e:61:f2:91:ba:e6:85:25:c8:71:fb:0d:8c:c6:c7:d0:d2:01:17:a0:c8:aa:b8:18:47:ea:82 | - | vockey |
i-info: +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

26. Aperçu de la console de l'instance Amazon EC2

Capture d'écran de l'instance

Dernière mise à jour April 4, 2026, 15:50 (UTC+02:00)

Téléchargement

Récupérez les captures d'écran de la console depuis votre instance EC2.

```
Amazon Linux 2023.10.20260330
Kernel 6.1.166-197.305.amzn2023.x86_64 on an x86_64 (-)

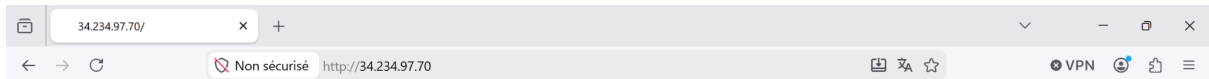
ip-10-0-1-11 login: [ 31.127705] zram_generator::config[2329]: zram0: system h
as too much memory (961MB), limit is 800MB, ignoring.
[ 32.560592] zram_generator::config[3644]: zram0: system has too much memory (
961MB), limit is 800MB, ignoring.
```

30. adresse IPv4 publique : 34.234.97.70 -> ne s'affiche pas si on recherche cette adresse sur Internet car le groupe de sécurité n'autorise pas le trafic entrant au niveau du port 80, utilisé pour les requêtes web HTTP.

35. ajout d'une règle entrante dans le groupe de sécurité Web Server security group : Type HTTP, Source : *Anywhere-IPv4*

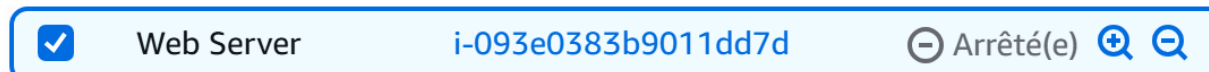
✔ Les règles de groupe de sécurité entrantes ont été modifiées avec succès sur le groupe de sécurité. ([sg-056c44cc0bc02d34f](#) | [Web Server security group](#))
▶ Détails

36. la page <http://34.234.97.70> fonctionne !



Hello From Your Web Server!

40. Arrêt de l'instance Web Server



47. Augmentation du volume de 10 Gio au lieu de 8 Gio

i Modification de volume demandée pour le volume [vol-02db9c10e0895e8ce](#).
Le volume est en cours de modification.

50. Redémarrage de l'instance Web Server afin de disposer de plus de mémoire et d'espace de disque : type d'instance : t2.micro -> t2.small et volume du disque racine : 8 Gio -> 10 Gio

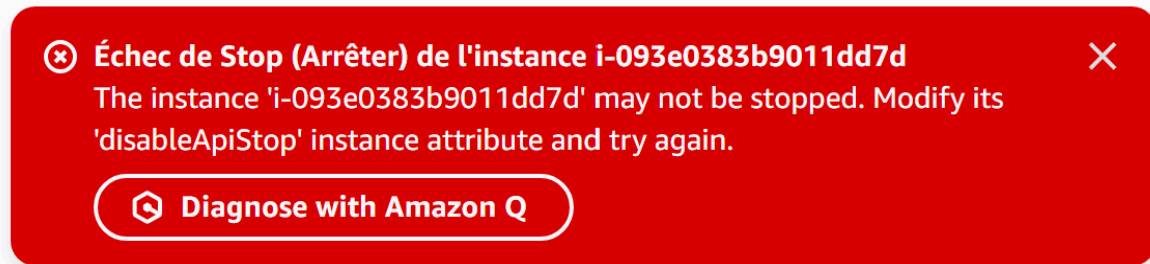
✔ Démarrage initié avec succès de i-093e0383b9011dd7d

Notifications 0 0 3 0 0

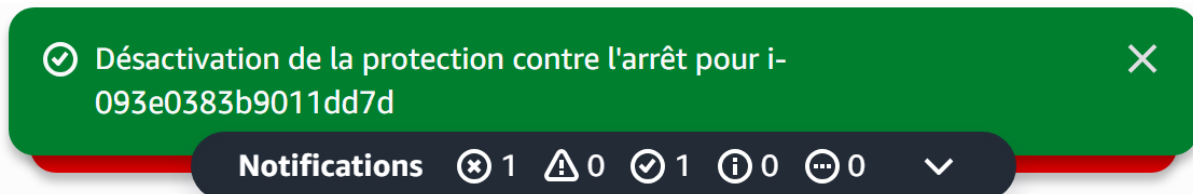
53. limite du nombre d'instances Running On-Demand Standard

	Nom du quota ▲	Valeur de quota appliquée au niveau du compte ▼	Valeur de quota AWS par défaut ▼	Utilisation ▼	Ajustabilité ▼
☐	Running On-Demand DL instances	96	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand F instances	64	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand G and VT instances	0	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand High Memory instances	0	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand HPC instances	192	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand Inf instances	8	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand P instances	0	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) instances	256	5	2	Niveau du compte

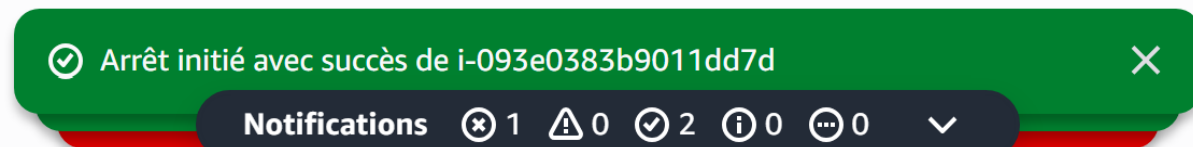
57. erreur suite à l'arrêt de l'instance Web Server car on a activé la protection contre l'arrêt un peu plus tôt



60. Protection contre l'arrêt désactivée



62. Arrêt de l'instance

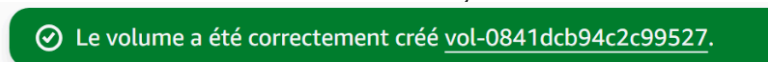


Lab 4

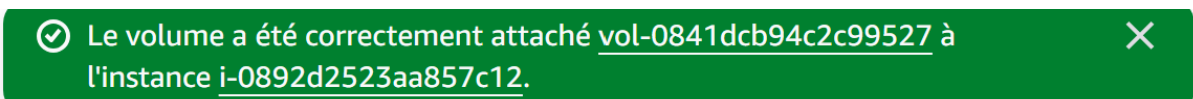
6. Zone de disponibilité : us-east-1a



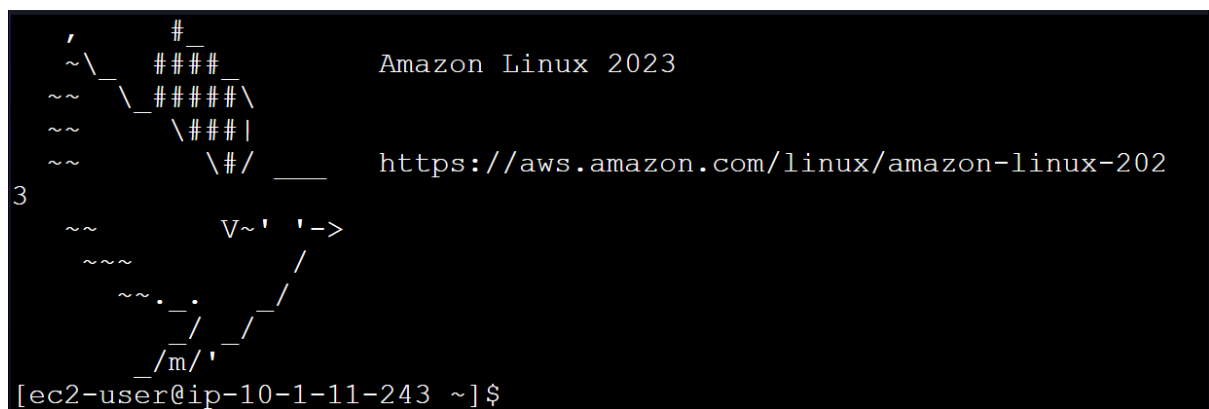
9. création de notre volume EBS "My Volume"



13. nouveau volume attaché à une instance Amazon EC2



17. connexion à l'instance EC2 à l'aide d'EC2 Instance Connect à partir d'un terminal



18. Affichage du volume de stockage disponible sur notre instance Lab

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0    4.0M   0% /dev
tmpfs           481M   0    481M   0% /dev/shm
tmpfs           193M  440K   192M   1% /run
/dev/xvda1       8.0G  1.7G   6.4G  21% /
tmpfs           481M   0    481M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M   1.3M   8.7M  13% /boot/efi
tmpfs           97M    0     97M   0% /run/user/1000
```

19. Création d'un système de fichiers ext3

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdf
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 50a118ef-243d-4dba-acce-58effb2498bd
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

20,21,22. créer un annuaire pour faire monter le nouveau volume, faire monter le nouveau volume et afficher le stockage disponible où apparaît le nouveau volume (dernière ligne)

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo mount /dev/sdf /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ echo "/dev/sdf /mnt/data-store ext3 defaults,
noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdf /mnt/data-store ext3 defaults, noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=44700e17-c5c1-44ed-9424-4c0046921cdd / xfs defaults, noatime 1 1
UUID=C390-1CE2 /boot/efi vfat defaults, noatime, uid=0, gid=0, umask=0077, shortname=winnt, x-systemd.automount 0 2
/dev/sdf /mnt/data-store ext3 defaults, noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0    4.0M   0% /dev
tmpfs           481M   0    481M   0% /dev/shm
tmpfs           193M  440K   192M   1% /run
/dev/xvda1       8.0G  1.7G   6.4G  21% /
tmpfs           481M   0    481M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M   1.3M   8.7M  13% /boot/efi
tmpfs           97M    0     97M   0% /run/user/1000
/dev/xvdf       975M   60K   924M   1% /mnt/data-store
```

24. création d'un fichier sur le volume monté

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
```

28. création d'une instance dans My Volume

✔ L'instantané a été correctement créé [snap-0f67d241ad0a0fda0](#) à partir du volume [vol-0841dcb94c2c99527](#).
Si vous avez besoin que votre instantané soit immédiatement disponible, pensez à utiliser Fast Snapshot Restore.

[Gérer la restauration rapide d'instantané](#)

31. suppression du fichier créé plus tôt

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo rm /mnt/data-store/file.txt
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ ls /mnt/data-store/
lost+found
```

35. création d'un volume à partir d'un instantané

✔ Le volume a été correctement créé [vol-0b55aeb85362d8cd6](#).

40. Attachement du volume restauré à l'instance EC2 Lab

✔ Le volume a été correctement attaché [vol-0b55aeb85362d8cd6](#) à l'instance [i-0892d2523aa857c12](#).

43. Montage du volume restauré. On retrouve le fichier créé et supprimé plus tôt

```
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ sudo mount /dev/sdg /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-243 ~]$ ls /mnt/data-store2/
file.txt lost+found
```

Lab 5

9. Création d'un groupe de sécurité de type MySQL/Aurora (DB Security Group)

✔ Le groupe de sécurité ([sg-074815b44f438c6ba](#) | DB Security Group) a été créé avec succès.
[Détails](#)

sg-074815b44f438c6ba - DB Security Group

[Actions](#)

16. Création d'un groupe de sous-réseaux de base de données (DB Subnet Group)

✔ DB-Subnet-Group a été créé avec succès. [Consulter le groupe de sous-réseaux](#)

Groupes de sous-réseaux (1)

[Modifier](#) [Supprimer](#) [Créer un groupe de sous-réseaux de base de données](#)

☐	Nom	Description	Statut	VPC
☐	db-subnet-group	DB Subnet Group	✔ Terminé	vpc-001bb4d3a76b59ec9

29. Création d'un groupe de réseaux

DB-Subnet-Group a été créé avec succès. Consulter le groupe de sous-réseaux

Bases de données (1)

Ressources de groupe

Modifier Actions

Créer une base de données

Filtrer par bases de données

1

Identifiant de base de données Statut Rôle Moteur Ordre de déploiement ...

lab-db Créatio... Instance MySQL Co... SECOND

31. Création d'une base de données

Création réussie de la base de données lab-db

Vous pouvez utiliser les paramètres de lab-db pour simplifier la configuration de modules complémentaires de base de données suggérés pendant que nous finissons de créer votre base de données pour vous.

Afficher les détails de connexion

0 0 2 0 0

lab-db

Modifier Actions

Récapitulatif

Identifiant de base de données Statut Rôle Moteur

données Modification en cours Instance MySQL Community

32. Point de terminaison : lab-db.cb5spk5kjr8.us-east-1.rds.amazonaws.com

34. Adresse IP de WebServer : 98.92.119.58

35. Affichage de l'application Web avec les informations de l'instance EC2

aws Load Test RDS

Meta-Data	Value
Instanceld	i-079b9a5390a3e6a9e
Availability Zone	us-east-1b

Current CPU Load: 1%

37. L'application utilise la base de données RDS pour stocker les informations :

Address Book

Last name	First name	Phone	Email	Admin	
				Add Contact	
Doe	Jane	010-110-1101	janed@someotheraddress.org	Edit	Remove
Johnson	Roberto	123-456-7890	roberto@someaddress.com	Edit	Remove

Lab 6

9. Création d'une AMI à partir de l'instance Web Server 1

AMI en cours de création ami-0e4b57681c29d69f0 à partir de l'instance i-0ac597375ffb1227a. Vérifiez que le statut de l'AMI est « Disponible » avant de supprimer l'instance ou d'effectuer d'autres opérations liées à cette AMI.

20. Création d'un équilibreur de charge

 **Création de l'équilibreur de charge réussie : LabELB** 

Quelques minutes peuvent être nécessaires pour que votre équilibreur de charge soit entièrement configuré et prêt à acheminer le trafic. Les cibles auront également besoin de quelques minutes pour terminer le processus d'enregistrement et réussir les surveillances initiales de l'état.

23. Création du modèle de lancement(utilisé par un groupe Auto Scaling pour lancer des instances EC2)

 **Succès**

Création réussie [LabConfig\(lt-070df92cce0116cb4\)](#).

32. Création du groupe d'auto-scaling

☐	Nom	Modèle/configuration du lance...	Instances	Statut	Capacité souh...	M...	M...	Zones de dispo...
☐	Lab Auto Scaling Group	LabConfig Version Par défaut	2	-	2	2	6	2 zones de dispo...

33. deux nouvelles instances Lab Instance apparaissent (lancées par Auto-Scaling)

☐	Lab Instance	i-02594c101c9cd407c	 En cours d'...	 	t2.micro	 Initialisation en cc
☒	Web Server 1	i-0ac597375ffb1227a	 En cours d'...	 	t2.micro	 2/2 vérifications r
☐	Lab Instance	i-03af91ed1cdf4ef9d	 En cours d'...	 	t2.micro	 Initialisation en cc
☐	Bastion Host	i-0b24c0fac2758f8f7	 En cours d'...	 	t2.micro	 2/2 vérifications r

37. on observe deux instances cibles Lab Instance dans le groupe cible LabGroup

☐	i-03af91ed1cdf4ef9d	Lab Instance	80	us-east-1a (us...	 Healthy
☐	i-02594c101c9cd407c	Lab Instance	80	us-east-1b (us...	 Healthy

40. Nom DNS de l'équilibreur de charge : LabELB-1774601362.us-east-1.elb.amazonaws.com

41. En collant le nom DNS dans le navigateur, l'application apparaît. Cela indique que l'équilibreur de charge a reçu la demande, l'a envoyée à l'une des instances EC2, avant de retourner le résultat.

 Load Test RDS

Meta-Data	Value
InstanceId	i-0507cc71da56d175e
Availability Zone	us-east-1a

Current CPU Load: 9%

44. Alarmes dans CloudWatch

☐	TargetTracking-Lab Auto Scaling Group-AlarmLow-541992c5-eb58-476d-8707-ceae91796251	 En alarme	 Actions activées
☐	TargetTracking-Lab Auto Scaling Group-AlarmHigh-36c1d74b-05ad-4972-a24b-1d40fdceeb0	 OK	 Actions activées

47.L'application génère des charges élevées.

 Load Test RDS

Under High CPU Load! (auto refresh in 5 seconds)

Current CPU Load: 100%

48. Passage de l'alarme AlarmLow à l'état "OK"

☐ [TargetTracking-Lab](#)
[Auto Scaling Group-](#)
[AlarmLow-](#)
[541992c5-eb58-](#)
[476d-8707-](#)
[ceae91796251](#)  OK  Actions activées

49. Passage de l'alarme AlarmHigh à l'état "En alarme"

 TargetTracking-Lab Auto Scaling Group- AlarmHigh- 36c1d74b-05ad- 4972-a24b- 1d40fdceeb0	 En alarme	 Actions activées
--	---	--

51. Six instances en cours d'exécution à présent

☐	Lab Instance	i-0902ef468f8e36bcf	✓ En cours d'...		
☐	Lab Instance	i-007cedad21134f109	✓ En cours d'...		
☐	Web Server 1	i-0c34efac5712a582d	✓ En cours d'...		
☐	Lab Instance	i-09d0473b4796f6459	✓ En cours d'...		
☐	Bastion Host	i-07a0ae2bcd1c44d96	✓ En cours d'...		
☐	Lab Instance	i-0507cc71da56d175e	✓ En cours d'...		

54. Résiliation de l'instance Web Server 1

☒ Web Server 1 i-0c34efac5712a582d  Résilié(e)  

Operation Course

Lab 3

8. Adresse IPv4 publique : 3.89.215.181

15. Voici le terminal qui s'ouvre après installation et configuration de PuTTY

```
login as: ec2-user
Authenticating with public key "imported-openssh-key"

#_
~\####_      Amazon Linux 2
~~~\#####\
~~~\####|     AL2 End of Life is 2026-06-30.
~~~\#/
~~~V~'-'>
~~~~
~~~~/      A newer version of Amazon Linux is available!
~~~~./
~~~~./
~~~/m/'-'/      Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
                    https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-5-10-163 ~]$
```

26. Script "UserData.txt" : effectue plusieurs tâches d'initialisation, notamment la mise à jour de tous les logiciels installés sur l'instance et l'installation d'une petite application web PHP permettant de simuler une charge CPU élevée.

```
[ec2-user@ip-10-5-10-163 ~]$ more UserData.txt
#!/bin/bash
yum update -y --security
amazon-linux-extras install epel
yum -y install httpd php stress
chkconfig httpd on
service httpd start
cd /var/www/html
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.amazonaws.com/ILT-TF-200-ACSOPS-1/lab-3-scaling-linux/ec2-stress.zip
unzip ec2-stress.zip

echo 'UserData has been successfully executed. ' >> /home/ec2-user/result
find -wholename /root/.history -wholename /home/*/.history -exec rm -f {} \;
find / -name 'authorized_keys' -exec rm -f {} \;
rm -rf /var/lib/cloud/data/scripts/*
```

27. Tableau qui s'affiche dans les détails au dessus des instructions :

KeyName	vockey
HTTPAccess	sg-0e9f8c4cdc5856bbf
SecretKey	XAXFL3EOIFf7Fvxn4EIV+A8S3zWVYM4w07vKgl
SubnetId	subnet-01faae5009a3db09a
AccessKey	AKIAY3SLFGX75AT3OCG7
labEnvOutput	{"Connection": "ssh ec2-user@3.89.215.181"}
Amild	ami-0622c21dd3d2b1075

28. Commande saisie : `aws ec2 run-instances --key-name vockey --instance-type t2.micro --image-id ami-0622c21dd3d2b1075 --user-data file:///home/ec2-user/UserData.txt --security-group-ids sg-0e9f8c4cdc5856bbf --subnet-id subnet-01faae5009a3db09a --associate-public-ip-address --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServerBaseImage}]' --output text --query 'Instances[*].InstanceId'`

Affichage : i-07e23f3ebaa542e0b

29. commande saisie : `aws ec2 wait instance-running --instance-ids i-07e23f3ebaa542e0b`

30. commande saisie : `aws ec2 describe-instances --instance-id i-07e23f3ebaa542e0b --query 'Reservations[0].Instances[0].NetworkInterfaces[0].Association.PublicDnsName'`

Affichage (public-dns-address) : ec2-44-203-96-41.compute-1.amazonaws.com

31. Recherche de l'adresse publique DNS



Generate Load

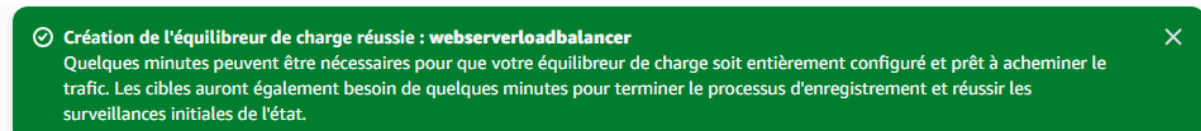
Start Stress

Stop Stress

32. commande saisie : `aws ec2 create-image --name WebServer --instance-id i-07e23f3ebaa542e0b`

```
[ec2-user@ip-10-5-10-163 ~]$ aws ec2 create-image --name WebServer --instance-id i-07e23f3ebaa542e0b
{
  "ImageId": "ami-0976d2ad1e3e0883c"
}
```

45. Création de l'équilibreur de charge `webserverloadbalancer`



55. Affichage du modèle de lancement

☐	Lancer un ID de modèle	Nom du modèle de lancement	Version par déf...	Dernière version
☐	lt-0a5da7028b519f7a6	WebServerLaunchTemplate	1	1

72. Création du groupe Auto-Scaling

Nom	Modèle/configuration du lance...
WebServersASGroup	WebServerLaunchTemplate Version Par

74. Vérification des deux instances WebApp

WebApp	i-01a26c30c42902d8b	✓ En cours d'...
WebApp	i-0a867e63a8fab9444	✓ En cours d'...

77. Vérification des deux cibles WebApp du groupe cible `webserver-app`

i-0a867e63a8fab9444	WebApp	80	us-east-1b (us...	✓ Healthy
i-01a26c30c42902d8b	WebApp	80	us-east-1a (us...	✓ Healthy

80. DNS name value : [webserverloadbalancer-1342308244.us-east-1.elb.amazonaws.com](#)

82. Start Stress : lance un test de charge en arrière-plan, ce qui provoque une augmentation de l'utilisation du processeur de l'instance ayant traité cette requête, jusqu'à 100 %.

Generating load



85. Nouvelles instances dans le groupe Auto-Scaling indiquant que votre groupe Auto Scaling lance une nouvelle instance EC2

✓ Réussi Launching a new EC2 instance: i-0a867e63a8fab9444

✓ Réussi Launching a new EC2 instance: i-01a26c30c42902d8b

Lab 6

12. Commande exécutée

✓ ID de commande: d656def9-3921-43cc-a5b5-d829fc1cfdc4 envoyé(e) avec succès!

14. Message d'installation réussie

▼ Output

The command output displays a maximum of 24,000 characters. You can view the complete command output in either Amazon S3 or CloudWatch Logs, if you specify an S3 bucket or a logs group when you run the command.

```
install output: Running sh
install.sh

create group cwagent, result: 0

create user cwagent, result: 0

Successfully installed
arn:aws:ssm::package/AmazonClo
udWatchAgent 1.300064.1b1344
```

Copy

Download

17. Création d'un paramètre Monitor-Web-Service qui sera utilisé lors du démarrage de l'agent CloudWatch

✓ La demande de création a réussi ! [Détails](#)

Parameter Store

Mes paramètres

Paramètres publics

Définitions

ⓘ You have upgrades available. Manage settings to increase your capacity.

Manage settings

Mes paramètres



Détails

Modifier

Supprimer

Créer un paramètre

Rechercher

☐	Nom	Niveau	Type	Dernière date de modification
☐	Monitor-Web-Server	Standard	String	Sun, 05 Apr 2026 12:31:46 GMT

21. Description de la commande : send commands to Amazon CloudWatch Agent

 **AmazonCloudWatch-ManageAgent**

[Description](#) | [Contenu](#) | [Versions](#) | [Informations](#)

Version du document
14 (Par défaut)

Description
Send commands to Amazon CloudWatch Agent

22. Le contenu de ce document est un script qui récupérera la configuration de l'agent CloudWatch que vous avez définie précédemment.

Le contenu de ce document est le suivant:

```
1 {  
2   "schemaVersion": "2.2",  
3   "description": "Send commands to Amazon CloudWatch Agent",  
4   "parameters": {  
5     "action": {  
6       "description": "The action CloudWatch Agent should take.",  
7       "type": "String",  
8       "default": "configure",  
9       "allowedValues": [
```

28. Exécution de la commande réussie. L'agent CloudWatch est en cours d'exécution sur l'instance et envoie les données de journalisation et de métriques à Amazon CloudWatch.

✔ ID de commande: d66d0343-8296-4d35-847b-b6866b4874b1 envoyé(e) avec succès!

29. WebServerIP : 34.231.225.68

30. WebServer Test Page

Test Page

This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting `www.example.com`, you should send e-mail to `"webmaster@example.com"`.

If you are the website administrator:

You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

You are free to use the image below on web sites powered by the Apache HTTP Server:



31. Not Found page quand on ajoute /start à l'URL **Not Found**

The requested URL was not found on this server.

34. Deux groupes de journaux apparaissent

Groupe de journaux

[HttpAccessLog](#)

[HttpErrorLog](#)

36. Affichage de la requête GET avec /start envoyée au serveur web et des données de journalisation qui incluent des informations sur l'ordinateur et le navigateur ayant effectué la requête.

The screenshot shows the AWS CloudWatch Logs console interface. At the top, there's a header with a timestamp '2026-04-05T17:33:24.284Z', an IP address '94.239.128.32', and a log message snippet: '[05/Apr/2026:17:33:19 +0000] "GET /start HTTP/1.1" 404 236 "-" "Mozilla...'. Below this is a section titled 'Log events' with buttons for 'Actions', 'Start tailing', and 'Create metric filter'. A search bar contains the text 'Filter events - press enter to search'. Below the search bar are filters for '1m', '1h', and 'UTC timezone', along with a 'Display' button. The main area shows a table of log events with columns 'Timestamp' and 'Message'. The first row shows a message: 'No older events at this moment. [Retry](#)'. Subsequent rows show log entries with timestamps and messages, including a 404 status code.

Timestamp	Message
	No older events at this moment. Retry
2026-04-05T17:32:36.285Z	204.76.203.206 - - [05/Apr/2026:17:31:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 3630 "-" "Mozilla/5..."
2026-04-05T17:33:13.886Z	94.239.128.32 - - [05/Apr/2026:17:33:13 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 3630 "-" "Mozilla/5..."
2026-04-05T17:33:13.886Z	94.239.128.32 - - [05/Apr/2026:17:33:13 +0000] "GET /icons/apache_pb2.gif HTTP/1.1" 200...
2026-04-05T17:33:18.285Z	94.239.128.32 - - [05/Apr/2026:17:33:13 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 236 "htt..."
2026-04-05T17:33:24.284Z	94.239.128.32 - - [05/Apr/2026:17:33:19 +0000] "GET /start HTTP/1.1" 404 236 "-" "Mozilla..."

40. Ceci indique à CloudWatch Logs comment interpréter les champs des données de journal et définit un filtre pour ne trouver que les lignes avec `status\_code=404`, ce qui signifie qu'une page est introuvable.

Modèle de filtre

Indiquez les termes ou le modèle de correspondance dans vos événements de journaux et métriques.

Utiliser : «[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]»

Correspondance des événements de journaux contenant un terme :

ERROR

%ERROR%

"[INFO]"

"Warning:"

43. Une page demandée est introuvable

`$status_code`

404

48.Ce filtre de métrique peut désormais être utilisé dans une alarme.

✔ Le filtre de métrique « 404Errors » a été créé.

✕

54. Alarme créée avec succès

✔ Alarme Errors 404 créée avec succès.

Afficher l'alarme

✕

55. Mail de confirmation

aws

Simple Notification Service

Subscription confirmed!
You have successfully subscribed.
Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-east-1:915402599770:Default_CloudWatch_Alarms_Topic:e2692ccc-2165-4051-bf55-aa54b165838f
If it was not your intention to subscribe, [click here to unsubscribe.](#)

57. Données insuffisantes pour l'alarme créée

Name	State	Actions
404Errors	ⓘ Insufficient data	✔ Actions enabled

60. L'alarme est en état d'alerte suite aux 5 entrées sur Web Server IP

☐

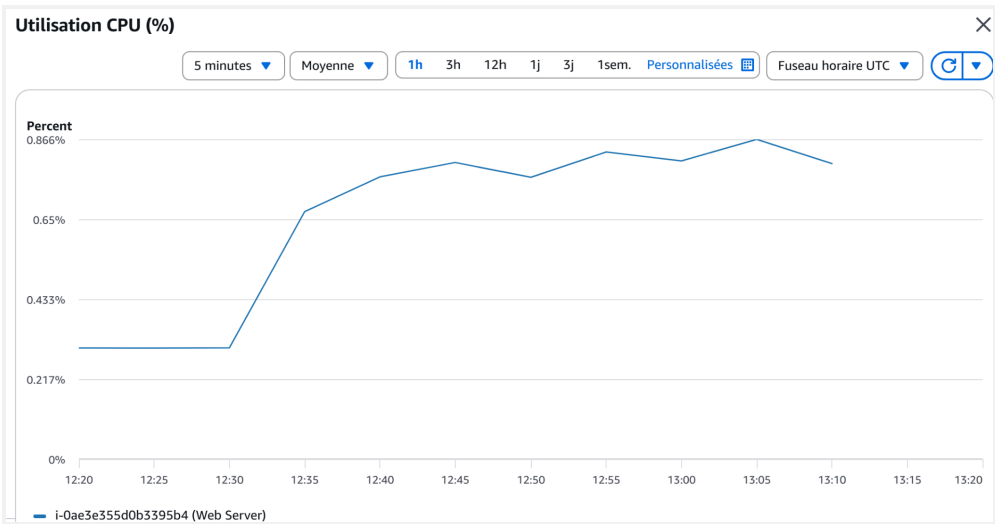
[Errors 404](#)

⚠ En alarme

✔ Actions activées

61. Email ALARM '404 Errors'

65. Graphique dans Surveillance



69. Métriques d'espace disque capturées par l'agent CloudWatch.

device	fstype	host	path	Nom de la métrique	Alarmes
devtmpfs	devt....	ip-10-0-0-161.ec2.internal	/dev	disk_inodes_free ⓘ	Aucune alarme
devtmpfs	devt....	ip-10-0-0-161.ec2.internal	/dev	disk_used_percent ⓘ	Aucune alarme

71. Métriques relatives à la mémoire système.

host 2/2	Nom de la métrique	Alarmes
ip-10-0-0-161.ec2.internal	mem_used_percent ⓘ	Aucune alarme
ip-10-0-0-161.ec2.internal	swap_used_percent ⓘ	Aucune alarme

80. Règle créée

✓ Rule "Instance_Stopped_Terminated" was successfully created

83. Abonnement associé à mon adresse e-mail

Default_CloudWatch_Alarms_Topic

EditDeletePublish message

Details

Name
Default_CloudWatch_Alarms_Topic

ARN
arn:aws:sns:us-east-1:915402599770:Default_CloudWatch_Alarms_Topic

Display name
-

Type
Standard

Topic owner
915402599770

Subscriptions

Access policyData protection policyDelivery policy (HTTP/S)Delivery status

Subscriptions (1)

EditDeleteRequest confirmationConfirm subscriptionCreate subscription

Q Search

ID	Endpoint	Status	Protocol
Deleted	ines.ediane29@gmail.c...	Confirmed	EMAIL

87. Instance Web Server arrêtée avec succès

✓ Arrêt initié avec succès de i-0ae3e355d0b3395b4

Instances (1/1) Informations

Se connecterÉtat de l'instanceActionsLancer des instances

Ensembles de filtres enregistrés
Choisir un ensemble d...

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alz
Web Server	i-0ae3e355d0b3395b4	Arrêté(e)	t2.micro	2/2 vérifications r	Afficher les

101. Cette règle recherchera désormais les ressources sans étiquette « project ». Cette opération peut prendre quelques minutes.

✓ La règle : required-tags a été ajoutée à votre compte.

105. pour la règle required-tags, une instance EC2 Instance conforme

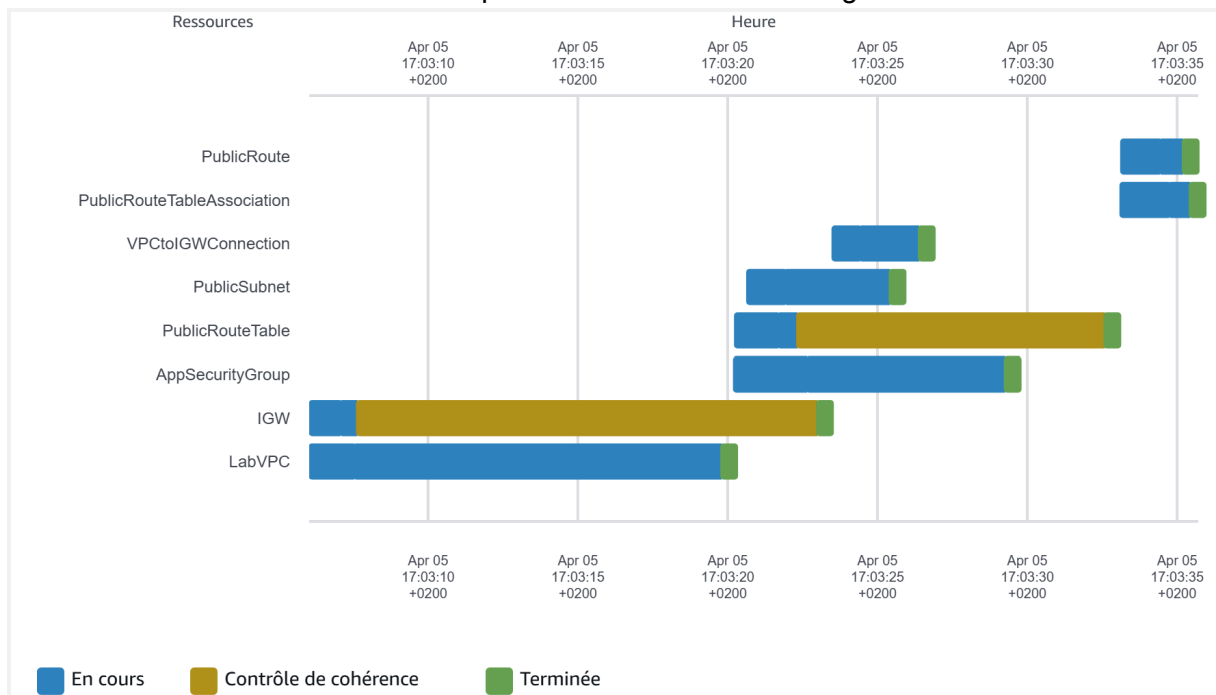
ID	Type	Statut	Annotation	Conformité
i-0ae3e355d0b...	EC2 Instance	-	-	✓ Conforme

106. de même pour la règle ec2, une instance EC2 Volume

ID	Type	Statut	Annotation	Conformité
vol-031103de5...	EC2 Volume	-	-	✓ Conforme

Lab 8

13. Les événements affichent (en ordre inverse) les activités effectuées par AWS CloudFormation, comme le début et la fin de la création d'une ressource. Les erreurs rencontrées lors de la création de la pile sont listées dans cet onglet.



15. La liste affiche les ressources en cours de création ou déjà créées. Par défaut, AWS CloudFormation détermine l'ordre optimal de création des ressources, par exemple en créant le VPC avant le sous-réseau.

Ressources (8)				
Rechercher des ressources				
ID logique	ID physique	Type	Statut	Module
AppSecurityGroup	sg-0e4c65effe4a6d92d	AWS::EC2::SecurityGroup	CREATE_COMPLETE	-
IGW	igw-	AWS::EC2::InternetGateway	CREATE_COMPLETE	-

Task 2 : Ajout du nom et du type dans la section Resources du fichier .yaml

```
Resources:
  MyS3Bucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
```

22. Mise à jour de la pile

Status

✓ UPDATE_COMPLETE

25. Ajout de ces lignes dans la section Resources :

AppServerInstance:

Type: AWS::EC2::Instance

Properties:

ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID

InstanceType: t2.micro

SecurityGroupIds:

- !Ref AppSecurityGroup

SubnetId: !Ref PublicSubnet

Tags:

- Key: Name

Value: App Server

- AppServerInstance: : nom de la ressource
- Type: AWS::EC2::Instance : dit à CloudFormation de créer un serveur EC2
- ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID : utilise le mot-clé !Ref pour aller chercher l'ID de l'image système (Amazon Linux) dans le paramètre ajouté à l'étape précédente.
- SecurityGroupIds: et SubnetId: : relie l'instance EC2 au groupe de sécurité (AppSecurityGroup) et au sous-réseau (PublicSubnet) qui sont déjà définis plus haut dans le fichier task1.yaml.

26. Mise à jour : CloudFormation lit le fichier et créer l'instance EC2 automatiquement

AppServerInstance	i-0b98803b8c451261e	AWS::EC2::Instance	 CREATE_IN_PROGRESS
-------------------	-------------------------------------	--------------------	--

28. Amazon S3 Bucket, EC2 Instance, VPC supprimés

MyS3Bucket	lab-mys3bucket-slqht1i7adnn	AWS::S3::Bucket	 DELETE_COMPLETE
AppServerInstance	i-0b98803b8c451261e	AWS::EC2::Instance	 DELETE_COMPLETE
VPCtoIGWConnection	IGW vpc-05962581853da9a37	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	 DELETE_COMPLETE